Bonus do zadań tekstowych

RŻ 1. Jeśli we wnioskowaniu pojawia się zwrot „nieprawda, że", to w zapisie wnioskowania ZAWSZE musi się pojawić symbol negacji: $\neg$

UE 1. Jeśli we wnioskowaniu pojawia się zdanie twierdzące o treści negatywnej (np. „Jan **nie** jest prawnikiem" albo „Jan **nie** pracuje w sądzie"), to w zapisie takiego zdania ZAWSZE używamy symbolu negacji: $\neg$

RŻ 2. Jeśli we wnioskowaniu pojawia się konstrukcja „albo ....., albo .....", to ZAWSZE interpretujemy ją jako alternatywę rozłączną: $\perp$

UE 2. Jeśli we wnioskowaniu pojawia się spójnik „lub" albo pojedynczy spójnik „albo" to dane zdanie interpretujemy jako alternatywę zwykłą: $\vee$

Ale mamy dwa wyjątki od tego „ułatwienia", w których stosujemy symbol alternatywy rozłącznej, czyli $\perp$:

- pierwszy wyjątek: zdania połączone „lub" czy „albo" są analitycznie sprzeczne – z samej wiedzy językowej wynika, że nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Na przykład tak interpretujemy zdania: „Jan jest prokuratorem lub Jan nie jest prokuratorem", „Jan pisze uzasadnienie albo go nie pisze". Używamy wtedy $\perp$
- drugi wyjątek: jest jasne i oczywiste dla każdego, posiadającego minimalną wiedzę pozajęzykową, że podane w zadaniu tekstowym zdania, połączone „lub" czy „albo", nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Na przykład tak interpretujemy zdania: „Jan jest prokuratorem lub Jan jest sędzią", „Jan pojedzie na wczasy do Krościenka albo Jan pojedzie na wczasy do Jastarni". Używamy wtedy $\perp$

UE 3. Ułatwienie to dotyczy interpretacji zdań implikacyjnych:

1) „jeżeli (jeśli, gdy) p to q" zapisujemy ZAWSZE: $p \to q$
2) „tylko jeżeli (jeśli, gdy) p to q" zapisujemy ZAWSZE: $q \to p$
3) „p, jeśli q", „p, o ile q", „p, gdy q" zapisujemy ZAWSZE: $q \to p$

RŻ 3. Przy interpretacji zdań wielokrotnie złożonych, to znaczy złożonych z 3 lub więcej zdań prostych, dodatkowe nawiasy wewnętrzne musimy tak postawić, aby dany spójnik był albo cały w tym nawiasie, albo cały poza tym wewnętrznym nawiasem.

Na przykład zdanie: „jeżeli p, to jeżeli q, to r" interpretujemy tak: „jeżeli p to (jeżeli q, to r)", a więc zapisujemy je w formie: $(p \to (q \to r))$.

Natomiast zdanie: „albo tylko jeśli p, to q albo r" interpretujemy tak: „albo (tylko jeśli p, to q) albo r", czyli w formie: $((q \to p) \perp r)$.

UE 4. Ułatwienie to dotyczy zakresu negacji wyrażonej zwrotem „nieprawda, że..."

1) zdania typu: „nieprawda, że nieprawda, że p i q"; „nieprawda, że nieprawda, że p lub q", „nieprawda, że nieprawda, że p bądź q" interpretujemy w ten sposób, że uznajemy, że pierwszy zwrot „nieprawda, że" odnosi się do zdania złożonego, a drugi do pierwszego argumentu tego zdania. Więc mamy zapisy: $\neg(\neg p \wedge q)$, $\neg(\neg p \vee q)$, $\neg(\neg p \,/\, q)$.

2) zdania złożone poprzedzone zwrotem „nieprawda, że...", w których drugie zdanie jest zdaniem z podmiotem domyślnym, odpowiadającym podmiotowi pierwszego zdania, interpretujemy w ten sposób, że negację odnosimy do całego zdania złożonego. Na przykład zdanie: „nieprawda, że Jan jest prokuratorem i chętnie łapie bandytów" zapisujemy w formie: $\neg(p \wedge q)$.

3) jeśli pojawia się konstrukcja: „fałszywa jest koniunkcja (alternatywa etc.)" to naturalnie przyjmujemy, że negacja odnosi się do zdania złożonego (koniunkcji, alternatywy), więc mamy: $\neg(p \wedge q)$, $\neg(p \vee q)$ ... Jeżeli pojawia się zwrot „nieprawda, że zarazem", to wówczas negacja swoim zakresem obejmuje cały spójnik np. „Nieprawda, że zarazem Jan tańczy i Bartek gra na gitarze": $\neg(p \wedge q)$.